

**Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

**«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»**

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема варианта: Вариант 8 — ИС автоматизации кассового узла и
управления ассортиментом розничного магазина

Выполнил студент: Коршунов Александр Александрович

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ИСП-0-01-23-088

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: розничный магазин формата «у дома» — 3 кассовых узла, около 5 000 товарных позиций, 12 сотрудников, 15 поставщиков, в среднем 450 чеков в день. На текущий момент цены, приход товара и остатки ведутся вручную: бумажные накладные, тетрадь и таблицы Excel. Исходные данные приняты как типовые для учебного проекта.

Пояснение разработчика: разделы отчёта соответствуют стадиям ЖЦ, в заголовках указаны слайды лекции. Рядом с каждым результатом приведено обоснование принятого решения.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы Товаровед принимает товар по бумажной накладной, вручную вносит позиции в тетрадь, затем в Excel. Цены на ценниках пишутся от руки, а в каждой кассе обновляются отдельно. Кассир ориентируется на ценник и бумажный прайс, часть товаров вводит вручную; остатки при продаже не списываются. В конце смены кассир пересчитывает наличные и сверяет их с Z-отчётом, остатки пересчитываются раз в месяц, заявки поставщикам формируются «на глаз».

В ходе аудита выявлены 4 ключевые системные проблемы:

- **1. Расхождение цен и ошибки при продаже:** ценники и цены в кассах обновляются вручную и по отдельности, встречаются пересортица и ошибки ввода; потери — около 50 тыс. руб. в месяц.
- **2. Дублирование ввода данных:** одни и те же сведения вносятся 3–4 раза (накладная → тетрадь → Excel → касса); товаровед тратит на это 2–3 часа в день.
- **3. Отсутствие оперативных остатков:** пустые полки, затоваривание и просрочка обходятся примерно в 70 тыс. руб. в месяц.
- **4. Потери времени и очереди:** ручной поиск цены занимает 2,5–3 минуты на чек, а закрытие смены с ручной сверкой — 30–40 минут.

2.2. Цель, пояснения разработчика и краткое ТЭО

Цель разработки ИС: объединить кассовый узел и управление ассортиментом в одной базе данных, сократить время обслуживания до 1,5 минут на чек и менее, снизить расхождение цен и остатков до 1 % и менее, исключить повторный ввод данных.

Пояснение и рассуждение: переход к автоматизации оправдан экономически и организационно. Затраты на проект — около 1,4 млн руб. (разработка 850 тыс., оборудование 400 тыс., обучение и внедрение 150 тыс.). Ожидаемая экономия — около 160 тыс. руб. в месяц: меньше ошибок цен (50 тыс.), сокращение просрочки и дефицита (70 тыс.), экономия рабочего времени (40 тыс.). Расчётный срок окупаемости — около 9 месяцев ($1\,400 / 160 \approx 8,8$).

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** десктоп-клиент для Windows (кассир и товаровед) и веб-панель для директора (отчёты). Мобильное приложение и бот в версию 1.0 не входят.
- **Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.):** бюджет не более 1 500 000 руб. (план 1 400 000 руб. плюс резерв около 7 %); серверная часть на свободном ПО без лицензионных затрат; соблюдение 54-ФЗ (ККТ с фискальным накопителем, передача данных в ОФД) и 152-ФЗ; формирование чека не более 1,5 с; работа кассы без сети не менее 8 часов; маркировка, ЕГАИС и ЭДО в версию 1.0 не входят.
- **Директивные сроки:** проектирование, разработка и ввод в промышленную эксплуатацию — 16 недель (4 месяца).

3. Стадия 2. Логическое проектирование:

системный синтез (Слайды 6, 19)

Пояснение разработчика к системному синтезу: согласно лекционному материалу (Слайд 6), системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что делает система для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические и программные модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 3 роли: «Кассир», «Товаровед» и «Администратор (директор)». Для каждой роли определено по 4 функции, всего 12.

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Кассир	Ф1.1	Открытие и закрытие смены, формирование Z-отчёта
Кассир	Ф1.2	Формирование чека: сканирование штрихкода или поиск по названию, количество, скидка
Кассир	Ф1.3	Приём оплаты (наличные, карта, СБП) и печать фискального чека
Кассир	Ф1.4	Оформление возврата по чеку с восстановлением остатка
Товаровед	Ф2.1	Ведение номенклатуры: товары, категории, штрихкоды
Товаровед	Ф2.2	Приёмка товара по накладной и оприходование
Товаровед	Ф2.3	Переоценка, акции и печать ценников
Товаровед	Ф2.4	Инвентаризация, списание и заявка поставщику по минимальному остатку
Администратор	Ф3.1	Управление учётными записями, ролями и правами доступа
Администратор	Ф3.2	Отчёты: выручка, ABC-анализ, остатки, маржа
Администратор	Ф3.3	Контроль кассовых операций: журнал отмен, возвратов и скидок
Администратор	Ф3.4	Резервное копирование и журнал аудита

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная база данных PostgreSQL 18 на сервере и локальный кэш SQLite на каждой кассе для работы без сети. Внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность между чеками, товарами и движением остатков; транзакции (ACID) записывают чек и списание остатка как единое целое.
- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд на C# 14 / .NET 10 (LTS), ASP.NET Core 10 Web API и Entity Framework Core 10 — единый стек и долгосрочная поддержка. Клиент кассира и товароведа — десктоп-приложение WPF (.NET 10) с прямым доступом к сканеру, ККТ и принтеру; клиент администратора — веб-интерфейс Blazor. Интеграции: драйвер ККТ производителя, ОФД, SDK эквайринга. Сопровождение: Docker, Serilog, Prometheus и Grafana.
- **Техническое обеспечение (ТО):** сервер — 4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ), SSD NVMe 250 ГБ, Ubuntu Server 24.04 LTS, ИБП. Рабочее место кассира — процессор 4 ядра (класс Core i3), 8 ГБ ОЗУ, SSD 128 ГБ, сенсорный экран 15", Windows 11 Pro или IoT Enterprise LTSC; 2D-сканер, ККТ с фискальным накопителем, POS-терминал, денежный ящик, ИБП. Рабочее место товароведа — 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, SSD 256 ГБ, Windows 11 Pro, сканер и принтер этикеток. Сеть — Gigabit Ethernet, интернет не менее 50 Мбит/с, VPN для удалённого сопровождения.

4. Стадия 3. Физическая реализация (рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для хранения информации спроектированы 6 базовых таблиц (Слайды 7, 19). PK — первичный ключ, FK — внешний ключ.

Сущность / таблица	Поле (атрибут)	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание назначения
Users (Пользователи)	user_id	INT	PK, AutoInc	Учётные записи сотрудников и их роль
	login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	
	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
	role	VARCHAR(20)	CHECK in ('cashier', 'merchandise', 'admin')	
Products (Товары)	product_id	INT	PK, AutoInc	Номенклатура и текущие остатки
	barcode	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	

	title	VARCHAR(200)	NOT NULL	
	category	VARCHAR(50)	NOT NULL	
	price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Розничная цена
	vat_rate	SMALLINT	NOT NULL	Ставка НДС, %
	stock_qty	NUMERIC(12,3)	DEFAULT 0	Текущий остаток
	min_stock	NUMERIC(12,3)	NULL	Порог для заявки поставщику
Shifts (Смены)	shift_id	INT	PK, AutoInc	Кассовые смены
	user_id	INT	FK -> Users	Кассир смены
	register_no	SMALLINT	NOT NULL	Номер кассы
	opened_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
	closed_at	TIMESTAMP	NULL	Пусто, пока смена открыта
	cash_total	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0	Выручка наличными
	card_total	NUMERIC(12,2)	DEFAULT 0	Выручка по картам и СБП
Sales (Чеки)	sale_id	BIGINT	PK, AutoInc	Чеки продаж и возвратов
	shift_id	INT	FK -> Shifts	
	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
	pay_method	VARCHAR(10)	CHECK in ('cash', 'card', 'sbp')	
	total	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Итог чека
	fiscal_doc_no	VARCHAR(20)	NULL	Номер фискального документа
	is_refund	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Признак возврата

Сущность / таблица	Поле (атрибут)	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание назначения
	base_sale_id	BIGINT	FK -> Sales, NULL	Чек, по которому оформлен возврат
SaleItems (Позиции чека)	item_id	BIGINT	PK, AutoInc	Позиции чека
	sale_id	BIGINT	FK -> Sales	
	product_id	INT	FK -> Products	
	qty	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	Количество

	price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Цена на момент продажи
	discount	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	Скидка на позицию
StockMovements (Движение остатков)	movement_id	BIGINT	PK, AutoInc	Журнал приходов, продаж, возвратов, списаний
	product_id	INT	FK -> Products	
	user_id	INT	FK -> Users	
	move_type	VARCHAR(12)	CHECK in ('income', 'sale', 'refund', 'writeoff', 'inventory')	
	qty	NUMERIC(12,3)	NOT NULL	Со знаком: приход +, расход -
	supplier_name	VARCHAR(150)	NULL	Только для прихода
	doc_no	VARCHAR(30)	NULL	Документ-основание
	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

4.2. Фрагмент рабочей инструкции кассира: оформление продажи

Пояснение: рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования (Слайд 7).

Шаг 1: войдите в клиент «Касса» под своей учётной записью и убедитесь, что смена открыта (в шапке окна указано «Смена № ... открыта»). Если нет — нажмите «Открыть смену» и введите сумму наличных в денежном ящике.

Шаг 2: отсканируйте штрихкод каждого товара. Если код не считывается — нажмите F3 и найдите товар по названию. Проверьте наименование, количество и сумму на экране; ошибочную позицию удалите кнопкой «Удалить».

Шаг 3: нажмите «Оплата» (F10), выберите способ — наличные, карта или СБП — и проведите оплату. При оплате наличными введите сумму, полученную от покупателя; система покажет сдачу.

Шаг 4: дождитесь печати фискального чека и передайте его покупателю; окно очистится для следующей продажи. При сообщении «Нет связи с ККТ» проверьте кабель и питание принтера и повторите оплату; при пропадании сети продолжайте работу — чеки сохраняются на кассе и уйдут на сервер автоматически.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

(Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика: в соответствии с лекционным материалом (Слайд 8) стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей и стыков) и сдачу в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Нарушение этой последовательности приводит к сбоям уже в первый рабочий день.

- **Опытное внедрение:** проводилось 2 недели на одной кассе (2 кассира и 1 товаровед) при параллельном ведении прежнего учёта для сверки. В ходе пилота выявлен дефект: при пропадании сети в подсобном помещении клиент зависал при отправке чека. Разработчик добавил локальную очередь неотправленных чеков в SQLite (офлайн-режим). Критерии завершения: нет критических дефектов, расхождение сумм и остатков не более 1 %, оформление чека не более 1,5 минут.
- **Промышленный ввод:** обучение всех сотрудников (2 занятия по 2 часа), поэтапный перевод оставшихся двух касс (по одной в день), загрузка начальных остатков после инвентаризации, приказ о вводе в эксплуатацию и подписание Акта приёмочных испытаний по ТЗ. Гарантийное сопровождение — 3 месяца.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний (протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход кассира с корректной учётной записью	Открывается экран кассы; разделы товароведа и администратора недоступны	Экран кассы открыт, чужие разделы скрыты	ПРОЙДЕН
2	Открытие смены с вводом суммы наличных	В таблице Shifts создана запись, смена отображается открытой	Запись создана, статус «Смена открыта»	ПРОЙДЕН
3	Продажа 3 товаров по штрихкоду с оплатой наличными	Фискальный чек за ≤ 1,5 с; записи в Sales и SaleItems; остатки уменьшены	Чек напечатан за 0,8 с, остатки списаны	ПРОЙДЕН
4	Оплата банковской картой и через СБП	Верный способ оплаты в чеке, данные переданы в ОФД	Способ указан верно, чек принят ОФД	ПРОЙДЕН
5	Возврат по номеру чека	Создан чек возврата, остаток увеличен, выручка смены уменьшена	Остаток восстановлен, итог смены скорректирован	ПРОЙДЕН
6	Приёмка накладной из 5 позиций	Остатки выросли, в StockMovements записи income	Остатки 5 позиций увеличены, создано 5 записей	ПРОЙДЕН
7	Изменение цены товара в разделе «Цены и акции»	Новая цена применяется на всех кассах в течение 1 минуты	Цена обновилась на 3 кассах за 20 с	ПРОЙДЕН

8	Отключение сети, 3 чека, восстановление сети	Чеки сохранены на кассе и переданы на сервер без потерь и дублей	3 чека переданы после восстановления, дублей нет	ПРОЙДЕН
9	Закрытие смены и отчёт «Выручка за день»	Суммы по наличным и картам совпадают с Z-отчётом ККТ	Суммы совпали с Z-отчётом	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

(Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

Обращения о сбоях принимаются через кнопку «Сообщить о проблеме» в клиенте (к обращению автоматически прикладываются журнал и снимок экрана) и по телефону ответственного сотрудника. Все рекламации регистрируются в журнале с фиксацией времени сбоя, рабочего места, типа операции и приоритета.

Приоритет	Пример	Начало реакции	Срок устранения
P1 — критический	Касса не пробивает чек, сервер недоступен	15 мин	до 4 ч или обходное решение (офлайн-режим)
P2 — высокий	Не списываются остатки, неверная цена	2 ч	до 1 рабочего дня
P3 — средний	Ошибка в отчёте, неудобство интерфейса	1 рабочий день	до 5 рабочих дней
P4 — низкий	Пожелание по улучшению	5 рабочих дней	по плану версии

Мониторинг телеметрии (Serilog, Prometheus и Grafana, оповещения ответственному в Telegram) контролирует:

- доступность API и БД — сбой дольше 1 минуты поднимает рекламацию P1;
- время формирования чека — 95-й перцентиль выше 1,5 с поднимает P2;
- ошибки связи с ККТ и ОФД — более 3 за час;
- очередь неотправленных чеков на кассе — дольше 15 минут;
- загрузку CPU, ОЗУ и диска сервера — выше 80 %;
- результат резервного копирования.

Резервное копирование БД настроено ежедневно в 03:00, копии хранятся 30 дней; пробное восстановление проводится раз в квартал.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

Пояснение: согласно правилу ТСО (Слайд 9), эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 3 модернизационных требования:

- **1. Прогноз спроса и автозаказ:** расчёт рекомендуемого объёма заказа по истории продаж и сезонности и автоматическое формирование заявок поставщикам. Сокращает дефицит и просрочку (проблема 3) и снижает затраты на закупки.
- **2. Интеграция с ЭДО и маркировкой (Честный ЗНАК, ЕГАИС):** загрузка накладных и УПД, проверка кодов маркировки на кассе. Убирает ручной ввод накладных (проблема 2) и позволяет расширить ассортимент маркируемыми товарами.
- **3. Программа лояльности:** скидочные карты, бонусы и персональные акции. Повышает долю повторных покупок и использует уже накопленную историю продаж.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора итерационной модели (Слайды 11–14)

Для проектирования системы выбрана итерационная модель (Слайд 12). Ниже приведено сравнение с альтернативами:

- **Почему не каскадная модель (Слайд 11)?** Каскад требует утвердить все требования в начале и не допускает шага назад, а работающая система появляется только в конце. В нашем проекте детали — правила скидок, форма отчётов, удобство экрана кассы, изменения требований 54-ФЗ — уточняются по ходу работы. Ошибки в требованиях обнаружились бы на 14–16 неделе: высокий риск срыва срока и рассогласования документации с готовым продуктом. Опытное внедрение до конца разработки невозможно.
- **Почему не спиральная модель (RAD) (Слайд 13)?** Спираль требует формального анализа рисков на каждом витке и участия экспертов; для команды из 3 человек и бюджета до 1,5 млн руб. эти накладные расходы чрезмерны, а технологии проекта известны. RAD опирается на быстрые прототипы и постоянное участие пользователей, но кассовый узел зависит от оборудования (ККТ, сканер) и требований закона: прототип не заменяет проверку на реальном оборудовании, а кассиры не могут постоянно участвовать в разработке.
- **Преимущество итерационной модели (Слайд 12):** проект разбит на 3 итерации, каждая заканчивается рабочей версией. Итерация 1 (недели 1–5) — вход, смена, чек, оплата, номенклатура; затем пилот на одной кассе. Итерация 2 (недели 6–10) — возврат, приёмка, цены и акции. Итерация 3 (недели 11–14) — остатки и инвентаризация, отчёты, роли и аудит. Недели 15–16 — промышленное внедрение.
- **Известный недостаток итерационной модели** — рассогласование проектных решений и документации из-за множества возвратов. В проекте риск снижен: объём каждой итерации фиксируется заранее, документация обновляется по итогам итерации, а доработка функции допускается одним согласованным циклом.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию «ТО-03: Расчёт чека (оформление продажи)».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: справочник номенклатуры и цен (Products); D2: документ «Открытая смена» (Shifts); D3: штрихкоды товаров, скидочные

		карты и акции
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: идентификатор кассира и номер кассы; P2: время операции (таймштамп); P3: количество по каждой позиции; P4: сумма, внесённая покупателем; P5: текущие остатки stock_qty; P6: ставка НДС товара
Входной вектор V	Универсумы (U)	U1: способы оплаты {наличные, карта, СБП}; U2: признак расчёта {приход, возврат прихода}; U3: тип скидки {нет, акция, карта, ручная в пределах лимита}; U4: ставки НДС {22 %, 10 %, 0 %, без НДС}; U5: режим связи {онлайн, офлайн}
Входной вектор V	Программы (G)	G1: модуль «Касса» (WPF); G2: сервис продаж (ASP.NET Core); G3: модуль расчёта скидок; G4: драйвер ККТ; G5: модуль офлайн-очереди
Блок операции TO	Преобразователь (П)	П: алгоритм расчёта чека — проверить смену и права кассира; найти товары и проверить остатки; рассчитать $\text{сумма}_i = \text{цена}_i \times \text{количество}_i - \text{скидка}_i$ и ИТОГО = $\sum \text{сумма}_i$; принять оплату (сдача = внесено – ИТОГО); передать чек в ККТ и получить номер фискального документа; записать результат в БД одной транзакцией
Блок операции TO	Ресурсы (R)	R1: кассир (1 чел.); R2: время формирования чека $\leq 1,5$ с; R3: чековая лента и ресурс фискального накопителя; R4: канал связи с ОФД; R5: вычислительные ресурсы кассового ПК (CPU, ОЗУ)
Блок операции TO	Средства (S)	S1: ПО «Касса» и сервис продаж; S2: PostgreSQL (центральная БД) и SQLite (кэш кассы); S3: ККТ с фискальным накопителем; S4: 2D-сканер штрихкодов; S5: POS-терминал и кассовый ПК
Выходной вектор W		Документы Кассовый чек (печатный и электронный); фискальный документ в ОФД; запись в журнале кассовых операций
Выходной вектор W	Обновлённые параметры	stock_qty товаров уменьшены; cash_total и card_total смены увеличены; зафиксирован номер фискального документа
Выходной вектор W	Код и записи БД	Записи в Sales, SaleItems, StockMovements; обновление Products и Shifts (фрагмент SQL ниже)

```

BEGIN;
INSERT INTO Sales (shift_id, pay_method, total, fiscal_doc_no, is_refund)
VALUES (:shift_id, :pay_method, :total, :fiscal_doc_no, FALSE) RETURNING sale_id;

-- для каждой позиции чека:
INSERT INTO SaleItems (sale_id, product_id, qty, price, discount)
VALUES (:sale_id, :product_id, :qty, :price, :discount);
UPDATE Products SET stock_qty = stock_qty - :qty WHERE product_id = :product_id; INSERT INTO
StockMovements (product_id, user_id, move_type, qty, doc_no)
VALUES (:product_id, :user_id, 'sale', -1 * :qty, :fiscal_doc_no);

UPDATE Shifts SET cash_total = cash_total + :cash_part,
card_total = card_total + :card_part
WHERE shift_id = :shift_id;
COMMIT;

```

При ошибке ККТ или БД транзакция откатывается (ROLLBACK), поэтому чек не записывается без списания остатков и наоборот.

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод

БЛОК 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 3 из 3

Верно: 3

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

C. Исполняемый машинный бинарный код

D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично!** Верно! Универсум U — это полное множество фактов одного типа, выбор конкретного экземпляра из которого задает характер дальнейших проектных решений.

8.2. Выводы

В ходе лабораторной работы практически отработаны все 5 стадий жизненного цикла ИС на примере розничного магазина. хз окупиться или нет но вроде бурмелда